

$S = \{0, 1, \dots, N\}$ # de unidades en stock
N: capacidad del warehouse

$A = \{0, MOQ, MOQ+1, \dots, N\}$ # de unidades a pedir
MOQ = minimum order quantity

$$\begin{aligned} \pi_{t,a} = & P \times \text{Unidades Vendidas } t - c_i \times S_{t+1} - c_u \times a \\ & - (P - c_i) \times \text{Ventas Perdidas } t \end{aligned}$$

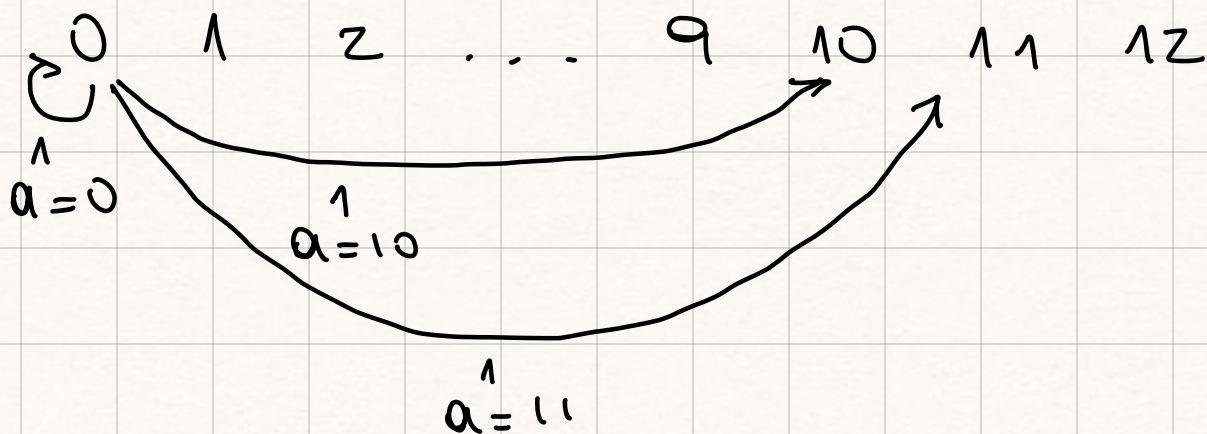
→ P: precio

→ c_i : costo de inventario

→ c_u : costo unitario del producto

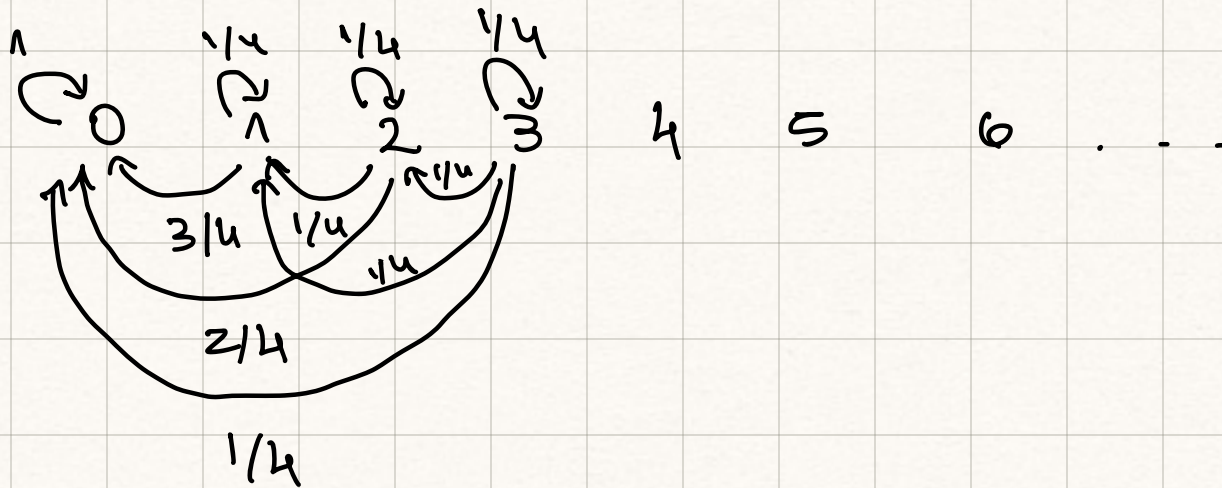
Transición entre estados: 

Ej: MOQ = 10



Suponiendo una función de demanda:

$$D \sim U(0,3)$$



con esta función de demanda se pueden calcular las ventas perdidas esperadas de la siguiente forma:

$$\sum_{i>s} (i - s) \times P(d=i)$$

↳ Probabilidad de que la demanda sea = i

Expansiones necesarias:

- 1) Múltiples productos
- 2) Capacidad del container compartida entre productos y costo fijo por container utilizado en cada pedido
- 3) Función de demanda para cada producto dada por forecast y dependiente de t
- 4) Lag de 2 períodos entre que se hace el orden y llega al depósito.